KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Proxy - 필요해지면 만든다

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

Proxy 패턴

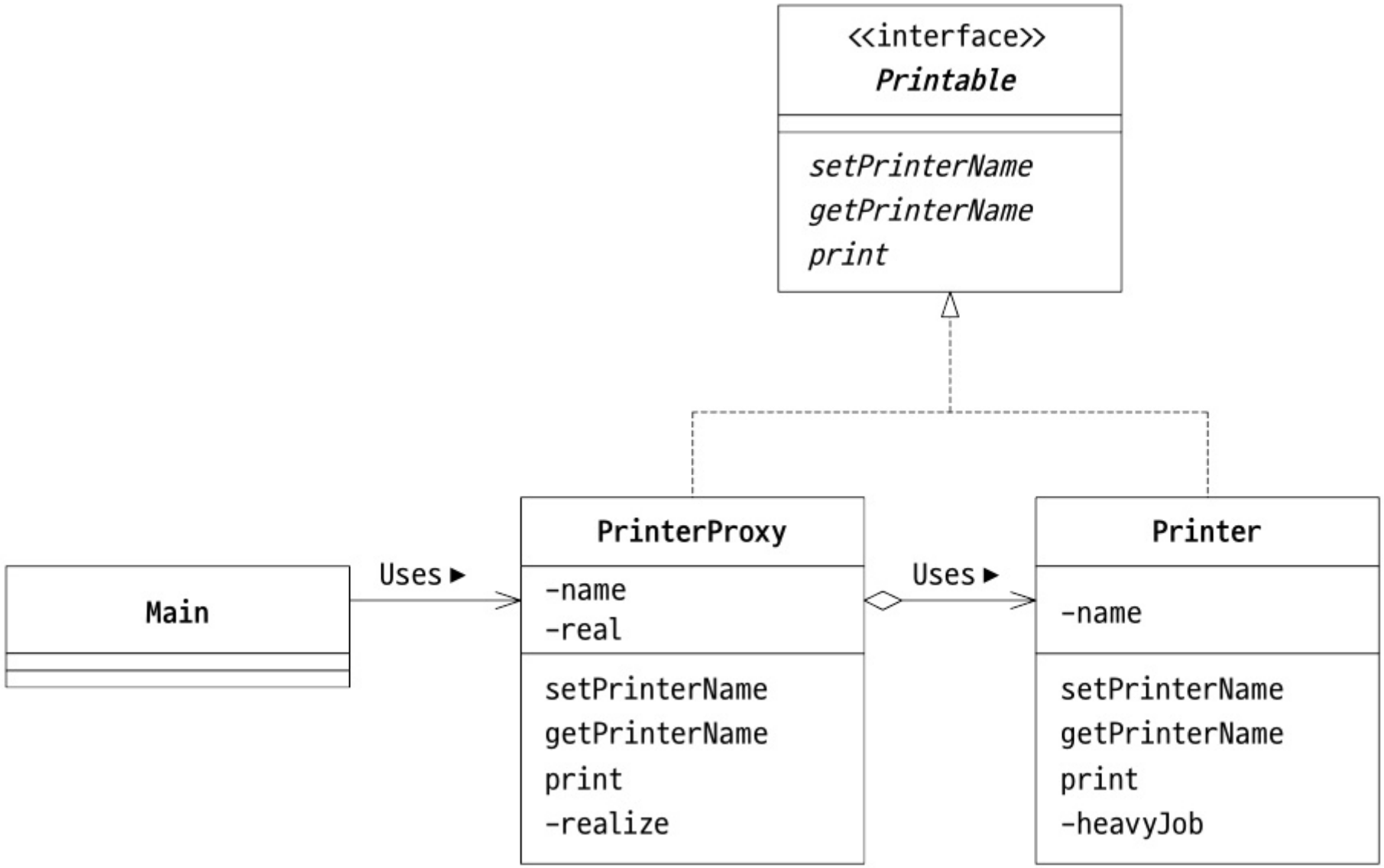
- Proxy
  - 대리인
    - 일을 해야 할 본인을 대신하는 사람

예제 프로그램

- 이름 붙인 프린터

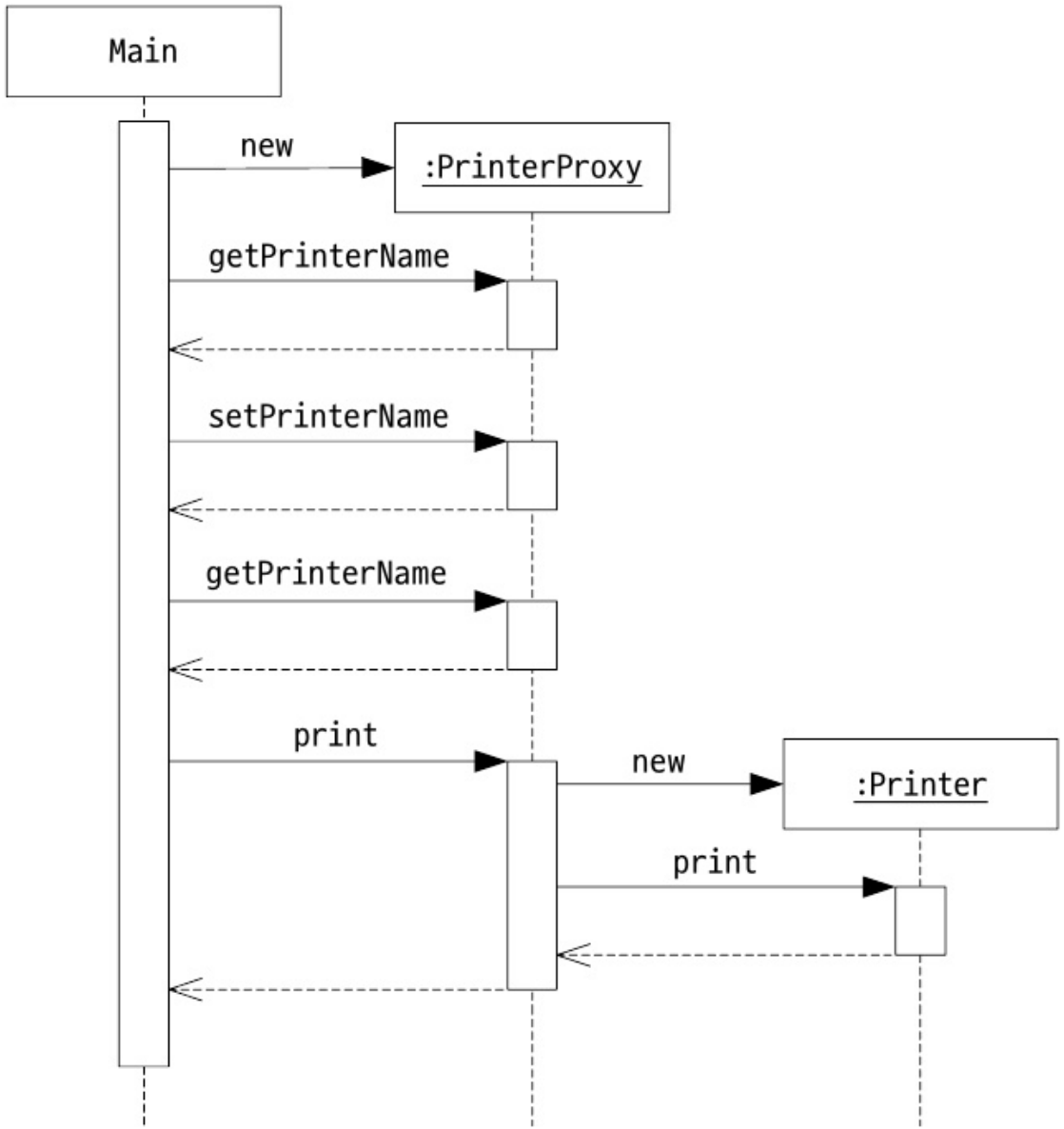
이름	해설
Printer	이름 붙인 프린터를 나타내는 클래스(본인)
Printable	Printer와 PrinterProxy의 공통 인터페이스
PrinterProxy	이름 붙인 프린터를 나타내는 클래스(대리인)
Main	동작 테스트용 클래스

예제 프로그램 클래스 다이어그램



예제 프로그램

시퀀스 다이어그램



Printable.java

```
public interface Printable {
    void setPrinterName(String name);   // 이름 설정
    String getPrinterName();              // 이름 취득
    void print(String string);          // 문자열 표시(프린트 아웃)
}
```

Printer.java

```
public class Printer implements Printable {
    private String name;    // 이름

    public Printer() {
        heavyJob("Printer 인스턴스 생성 중");
    }

    public Printer(String name) {
        this.name = name;
        heavyJob("Printer 인스턴스(" + name + ") 생성 중");
    }

    private void heavyJob(String msg) {
        System.out.print(msg);
        for(int i=0; i<5; i++) {
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e) {

            }
            System.out.print(".");
        }
        System.out.println("완료");
    }
```

Printer.java

```
    @Override
    public void setPrinterName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String getPrinterName() {
        return name;
    }

    @Override
    public void print(String string) {
        System.out.println("===" + name + "===");
        System.out.println(string);
    }
}
```

PrintProxy.java

```
public class PrintProxy implements Printable{
    private String name ;      // 이름
    private Printer real;      // 실체

    public PrintProxy() {
        this.name = "No Name";
        this.real = null;
    }

    public PrintProxy(String name) {
        this.name = name;
        this.real = null;
    }

    @Override
    public void setPrinterName(String name) {
        if(real != null) {
            real.setPrinterName(name);
        }
        this.name = name;
    }
```

PrintProxy.java

```
    @Override
    public String getPrinterName() {
        return name;
    }

    @Override
    public void print(String string) {
        realize();
        real.print(string);
    }

    private void realize() {
        if(real == null) {
            real = new Printer(name);
        }
    }
}
```

예제 프로그램

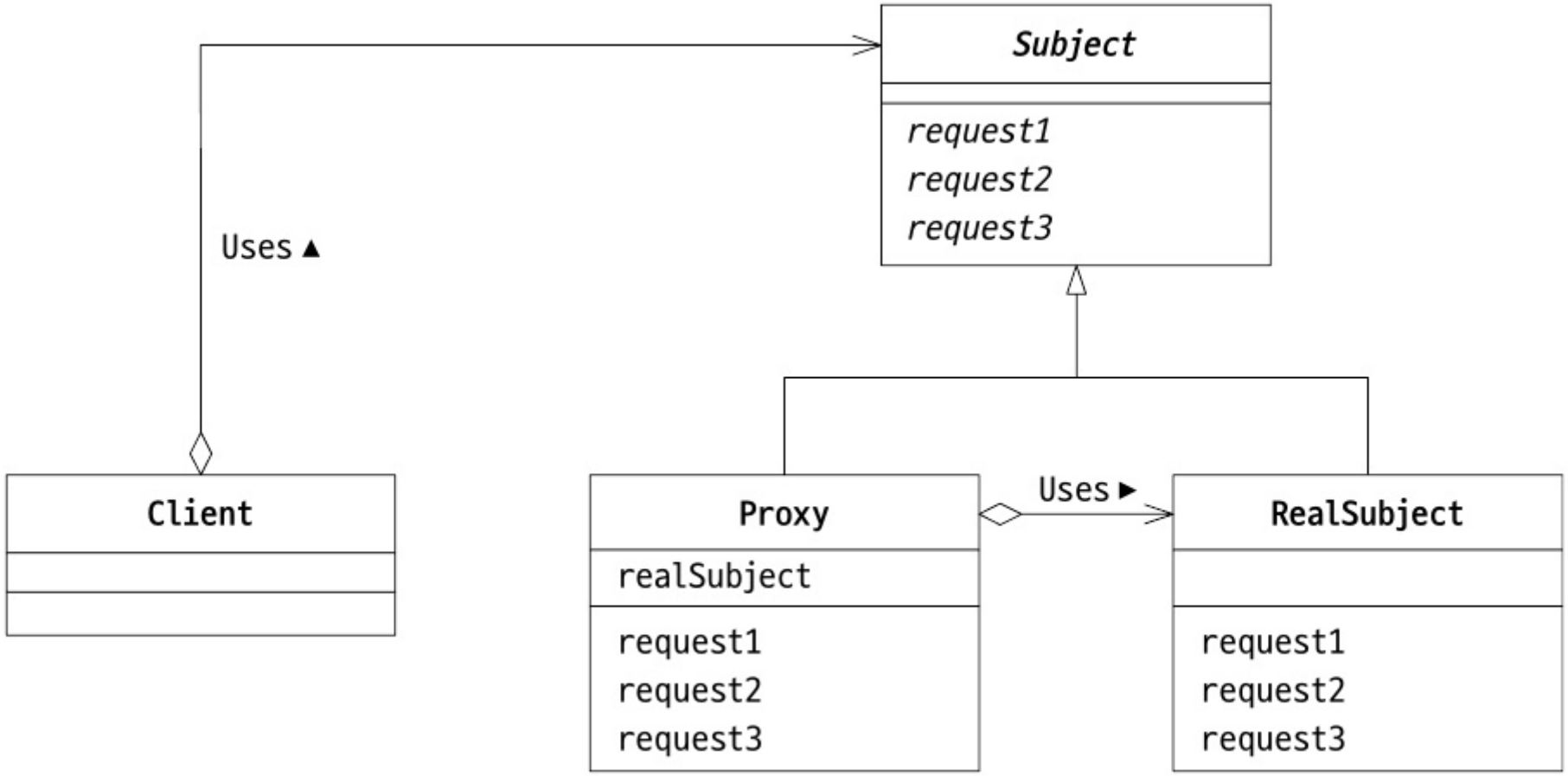
Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Printable p = new PrintProxy("Alice");
        System.out.println("이름은 현재 " + p.getPrinterName() + "입니다.");
        p.setPrinterName("Bob");
        p.print("Hello, world");
    }
}
```

```
이름은 현재 Alice입니다.
Printer 인스턴스(Bob) 생성 중.....완료
===Bob===
Hello, world
```

Proxy 패턴

Proxy 패턴의 클래스 다이어그램



Proxy 패턴

- 대리인을 사용해 속도 올리기
  - 실체가 다른 컴퓨터(다른 네트워크)에 있는 경우, 실체의 내용을 캐싱하여 바로 리턴
  - HTTP 프록시

- 대리와 위임
  - Proxy가 처리할 수 있는 일은 직접 수행(대리),
  - Proxy가 처리못 하는 일은 본인이 수행(위임)

- 투과적이란?
  - 본인의 모습 그대로를 proxy가 가지는 것